UNIVERSITAS TERBUKA

MATERI

STSI4205 JARINGAN KOMPUTER

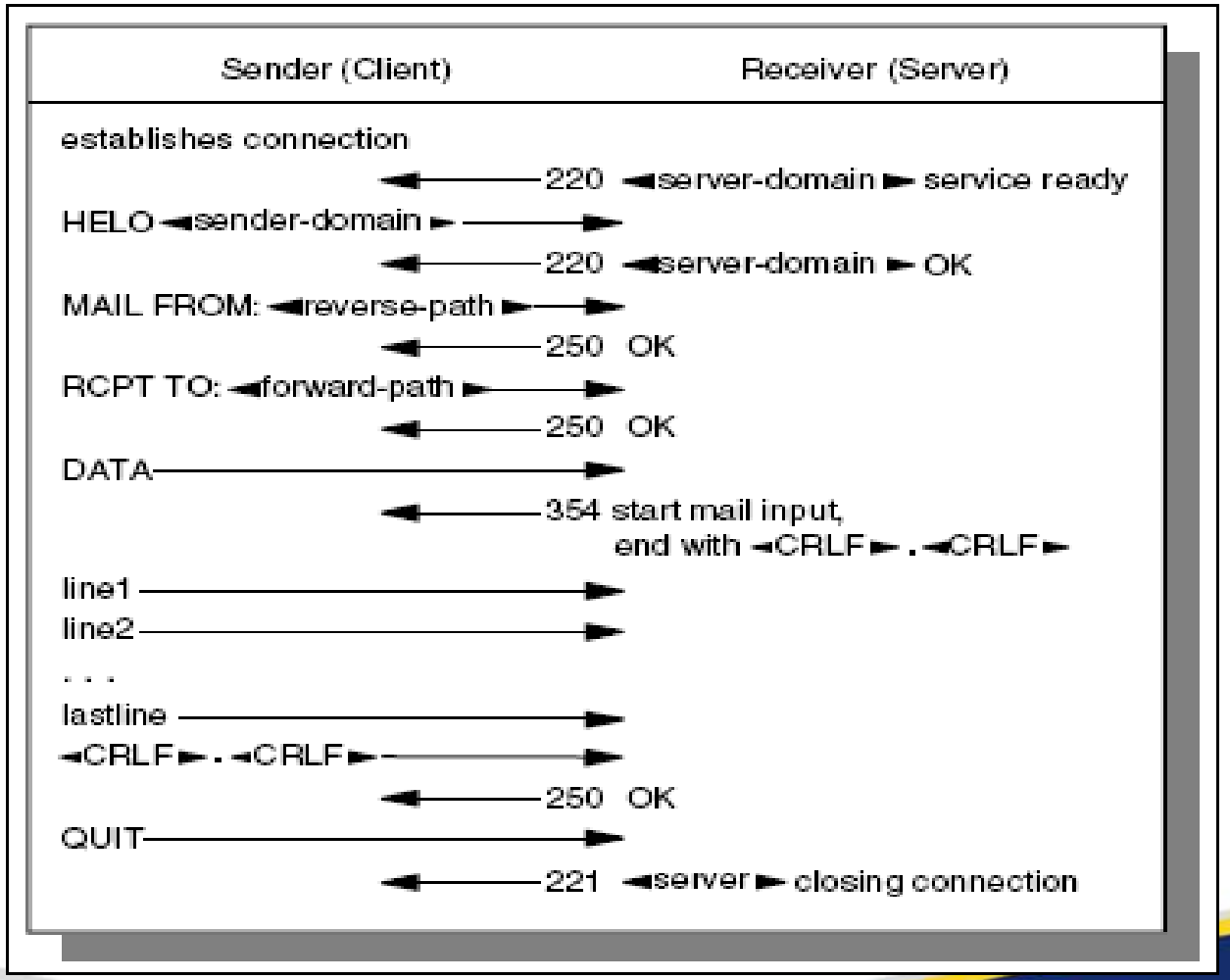
Aktivitas Belajra 11
Aplikasi Surat (Mail) dan World Wide Web

Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

SIMPLE MAIL TRANSPORT PROTOCOL

- SMTP bekerja berdasarkan pengiriman *end-to-end*, di mana SMTP client akan menghubungi SMTP server untuk segera mengirimkan email. SMTP server melayani pengguna melalui port 25. Di mana setiap pesan harus memiliki:
  - header atau amplop, yang dijabarkan pada RFC 822.
  - kontent, yang berisi tentang isi dari surat yang akan dikirimkan.

Diagram alir pertukaran surat SMTP



Multipurpose Internet Mail Extensions

- Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) adalah standar internet yang menyambung format email supaya mendukung format text dengan format selain US-ASCII, non-text attachment, multi-part pada badan pesan, dan informasi pada header.

Post-Office-Protocol

- Para pengguna email akan menggunakan Post-Office-Protocol (POP) untuk mengambil email yang berada di server. Protokol yang digunakan sekarang adalah versi 3 sehingga disebut POP3. POP3 berkembang dari protokol sebelumnya yang disebut POP (biasa disebut POP1) dan POP2.
- Protokol POP3 didisain untuk pengguna dengan jaringan yang sebentar-bentar harus dimatikan. Sehingga pengguna dapat menggunakan email tanpa harus terkoneksi secara terus-menerus. Walaupun pada POP3 terdapat pilihan “leave messages on server”, pengguna email biasanya akan mengkoneksikan, mengambil email, dan menyimpan pada PC, menghapus email di server dan memutus koneksi

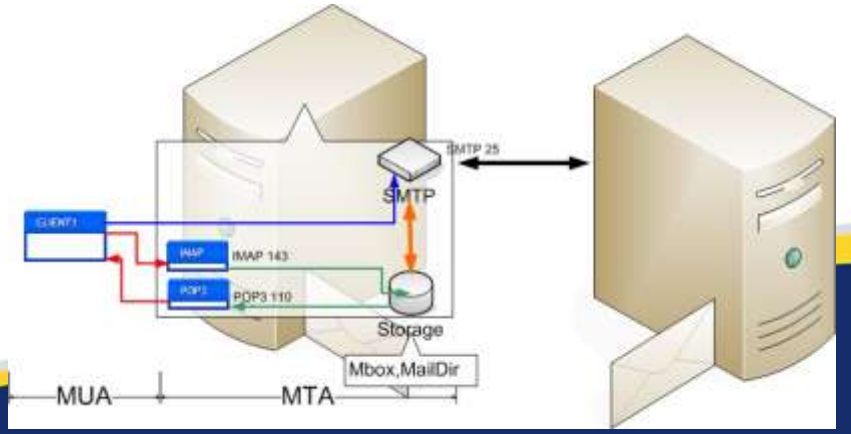
INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL VERSION 4

- Internet Message Access Protocol version 4 (IMAP4) adalah protokol yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membaca email di suatu server. IMAP4 dijabarkan pada RFC 3501.

```
[]:[8:48am]:[/home/rnejdl] > telnet mail 143
Trying 66.13.175.242...
Connected to tethys.ringofsaturn.com.
Escape character is '^]'.
* OK [CAPABILITY IMAP4REV1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS AUTH=LOGIN] tethys.r
ingofsaturn.com IMAP4rev1 2004.350 at Sun, 8 Aug 2004 13:51:21 -0500 (CDT)
a001 CAPABILITY
* CAPABILITY IMAP4REV1 LITERAL+ IDLE NAMESPACE MAILBOX-REFERRALS BINARY UNSELECT
 SCAN SORT THREAD=REFERENCES THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND SASL-IR LOGIN-REF
ERRALS AUTH=LOGIN
a001 OK CAPABILITY completed
a002 logout
* BYE tethys.ringofsaturn.com IMAP4rev1 server terminating connection
a002 OK LOGOUT completed
Connection closed by foreign host.
```

Cara kerja Email

- Client menggunakan MUA (Mail User Agent) untuk membaca email dengan cara POP3 atau IMAP4, dan untuk mengirimkan email melalui protokol SMTP. Antar mail server atau MTA (Mail Transfer Agent) saling bertukar email melalui protokol SMTP, dan menyimpan email dalam format Mbox atau Maildir. Mbox adalah tipe penyimpanan email di mana email disimpan dalam 1 file untuk masing-masing user. Maildir adalah tipe penyimpanan email di mana email disimpan dalam 1 folder untuk masing-masing user



Hypertext Transfer Protocol

- Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah suatu metode yang digunakan untuk transfer suatu informasi melalui world wide web. Didisain untuk memberikan cara mempublikasikan dan mengambil halaman HTML.

HTTP mendefinisikan 8 metode

HEAD	Meminta respon yang mirip dengan GET hanya saja tanpa dilanjutkan dengan badan pesan. Metode ini digunakan untuk mengambil informasi meta
GET	Meminta sumber daya yang spesifik, dan digunakan untuk mengakses halaman web
POST	Mensubmit data untuk diproses. Data dimasukkan ke dalam badan pesan
PUT	Melakukan upload suatu resource ke suatu site
DELETE	Menghapus suatu resource
TRACE	Melakukan echo back terhadap suatu resource, sehingga client dapat melihat intermediate yang ada
OPTIONS	Mengembalikan metode HTTP dari server, digunakan untuk melihat resource dari suatu web server
CONNECT	Digunakan untuk proxy apabila mengakses suatu site yang mendukung SSL

Web Browser

- **Fitur**

Standar web browser harus mendukung fasilitas sebagai berikut:

- HTTP dan HTTPS
- HTML, XML dan XHTML
- Format gambar termasuk GIF, PNG, JPEG, dan SVG
- Cascading Style Sheet (CSS)
- Java Script (Dynamic HTML) dan XMLHttpRequest
- Cookie
- Digital Certificate
- Favicons
- RSS, Atom

Web Browser

- **Fitur**

Sedangkan fitur fundamental yang harus didukung antara lain:

- Bookmark
- Caching dari isi web
- Mendukung media lain melalui plugin, contoh Macromedia Flash

Web Browser

- **Fitur**

Fasilitas tambahan seperti:

- Autocompletition dari URL
- Browsing secara Tabular
- Navigasi spasial
- Navigasi caret
- Screen Reader

Web Browser

- **Fitur**

Fasilitas penghilang pengganggu:

- Pop-Up advertisement
- Filter iklan
- Pertahanan terhadap phising

Web Server

Pengertian web server dapat diartikan sebagai berikut:

- Komputer yang memiliki tanggung jawab untuk menerima HTTP request dari client, yang biasanya menggunakan web browser dan melayani dalam bentuk halaman web, di mana biasanya berupa dokumen HTML dan objek link seperti gambar, dan lain-lain.
- Program komputer yang melayani HTTP.

UNIVERSITAS TERBUKA

Konten

- **Konten Statik (Static Content)**
- **Client-Side Dynamic Content**
- **Server-Side Dynamic Content**

UNIVERSITAS TERBUKA

Terima kasih

